

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»

Высшая школа информационных технологий и автоматизированных систем
(наименование высшей школы / филиала / института / колледжа)

ОТЧЕТ
о лабораторном практикуме

По дисциплине DevTestOps

На тему Использование Metricbeat и Auditbeat для мониторинга

Выполнил обучающийся:

Груздев Николай Александрович
(Ф.И.О.)

Направление подготовки / специальность:

09.03.01 Информатика и вычислительная техника
(код и наименование)

Курс: 4

Группа: 151220

Руководитель: Тарасов А.П., старший преподаватель кафедры информационных систем и информационной безопасности САФУ
(Ф.И.О. руководителя, должность / уч. степень / звание)

Отметка о зачете

(отметка прописью)

(дата)

Руководитель

(подпись руководителя)

Тарасов А.П.
(инициалы, фамилия)

Архангельск 2025

ЛИСТ ДЛЯ ЗАМЕЧАНИЙ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Установить Metricbeat и Auditbeat на ВМЗ, собирать метрики ОС, сетевой трафик и данные аудита, а также отображать их в Kibana.

1 РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ

На третьей виртуальной машине выполняется установка агентов мониторинга и аудита: Metricbeat и Auditbeat. Далее для обеспечения защищённого канала передачи данных настраивается SSL-шифрование для вновь установленных компонентов. В каталоге /root/cert формируется конфигурационный файл instance2.yml, содержащий параметры для генерации учётных записей сервисов (рисунок 1).

```
GNU nano 8.4 instance2.yml
instances:
- name: 'audiobeat'
  dns: [ 'elk.audiobeat.com' ]
- name: 'metricbeat'
  dns: [ 'elk.metricbeat.com' ]
```

Рисунок 1 – Содержимое конфигурационного файла instance2.yml

С использованием штатной утилиты elasticsearch-certutil инициируется выпуск криптографических материалов: сертификатов и соответствующих приватных ключей (рисунок 2).

```
root@elk1:~/cert# /usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-certutil cert --ca-cert ~/cert/ca/ca.crt --ca-key ~/cert/ca/ca.key --pem --in ~/cert/instance2.yml --out ~/cert/beats_certs.zip
```

Рисунок 2 – Процедура генерации SSL-сертификатов и ключей

После извлечения содержимого архива в конфигурационных директориях /etc/metricbeat и /etc/auditbeat создаются подкаталоги certs. В них размещаются корневой сертификат центра сертификации (CA), а также персональные сертификаты и ключи для каждого агента. В конфигурационных файлах сервисов активируется модуль вывода output.logstash с явным указанием путей к криптографическим файлам (рисунки 3 и 4).

```
output.logstash:
  # The Logstash hosts
  protocol: "tcp"
  beat.protocol: "2"

  hosts: ["elk.logstash.com:5045"]

  # Optional SSL. By default is off.
  # List of root certificates for HTTPS server verifications
  ssl.certificate_authorities: ["/etc/metricbeat/certs/ca.crt"]

  # Certificate for SSL client authentication
  ssl.certificate: "/etc/metricbeat/certs/metricbeat.crt"

  # Client Certificate Key
  ssl.key: "/etc/metricbeat/certs/metricbeat.key"
```

Рисунок 3 – Настройка SSL-параметров в metricbeat.yml

```

output.logstash:
  # The Logstash hosts
  protocol: "tcp"
  beat.protocol: "2"

  hosts: ["elk.logstash.com:5045"]

  # Optional SSL. By default is off.
  # List of root certificates for HTTPS server verifications
  ssl.certificate_authorities: ["/etc/auditbeat/certs/ca.crt"]

  # Certificate for SSL client authentication
  ssl.certificate: "/etc/auditbeat/certs/auditbeat.crt"

  # Client Certificate Key
  ssl.key: "/etc/auditbeat/certs/auditbeat.key"

```

Рисунок 4 – Конфигурация защищённого вывода в auditbeat.yml

В конфигурации Metricbeat в секции metricbeat.modules активируются и настраиваются модули, ответственные за сбор системных метрик операционной системы (рисунок 5).

```

metricbeat.modules:
  - module: system
    metricsets:
      - cpu
      - memory
      - network
      - diskio
      - filesystem
    period: 10s
    enabled: true

```

Рисунок 5 – Активация модулей сбора метрик ОС

В блоке общих параметров (General) вводится пользовательское поле metrics_host со значением nginx. После сохранения конфигурации служба Metricbeat перезапускается для применения изменений (рисунок 6).

```

fields:
  metrics_host: nginx
fields_under_root: true

```

Рисунок 6 – Введение кастомного поля metrics_host в конфигурацию

Далее конфигурируется агент Auditbeat: включается мониторинг целостности файловой системы (FIM), а также настраивается сбор данных через датасеты системного модуля system (рисунок 7).

```

- module: file_integrity
  paths:
    - /etc
    - /var/www
    - /home

#- module: system
# datasets:
#   - package # Installed packages
# period: 2m # The frequency of checks

- module: system
  datasets:
    - host      # General host info
    - login     # User login info
    - process   # Started processes
    - socket    # Opened sockets
    - user      # User info

```

Рисунок 7 – Конфигурация модулей аудита и мониторинга целостности

По аналогии с Metricbeat, в общие параметры Auditbeat добавляется поле `audit_host`, после чего агент перезапускается. На стороне агрегатора корректируется конфигурация Logstash: в файле `output.conf` реализуется логика условной маршрутизации (операторы `if/else`), направляющая события в различные индексы на основе значений добавленных полей (листинг 1).

Листинг 1 – Конфигурация условной маршрутизации в `output.conf`

```

output {
  if [metrics_host] == "nginx" {
    elasticsearch {
      hosts => ["https://elastic.myelastic.com:9200"]
      index => "nginx-metrics-%{+YYYY.MM.dd}"
      ssl_certificate_authorities => '/etc/logstash/certs/ca.crt'
      user => "elastic"
      password => "K9Mx-Pz4w7RnQvB2sY8f"
    }
  } else if [audit_host] == "nginx" {
    elasticsearch {
      hosts => ["https://elastic.myelastic.com:9200"]
      index => "nginx-audit-%{+YYYY.MM.dd}"
      ssl_certificate_authorities => '/etc/logstash/certs/ca.crt'
      user => "elastic"
      password => "K9Mx-Pz4w7RnQvB2sY8f"
    }
  } else {
    elasticsearch {
      hosts => ["https://elastic.myelastic.com:9200"]
      index => "nginx-logs-%{+YYYY.MM.dd}"
      ssl_certificate_authorities => '/etc/logstash/certs/ca.crt'
      user => "elastic"
      password => "K9Mx-Pz4w7RnQvB2sY8f"
    }
  }
}

```

После перезапуска службы Logstash в кластере Elasticsearch начинают формироваться целевые индексы `nginx-audit` и `nginx-metrics`, что подтверждается их появлением в списке доступных индексов (рисунок 8).

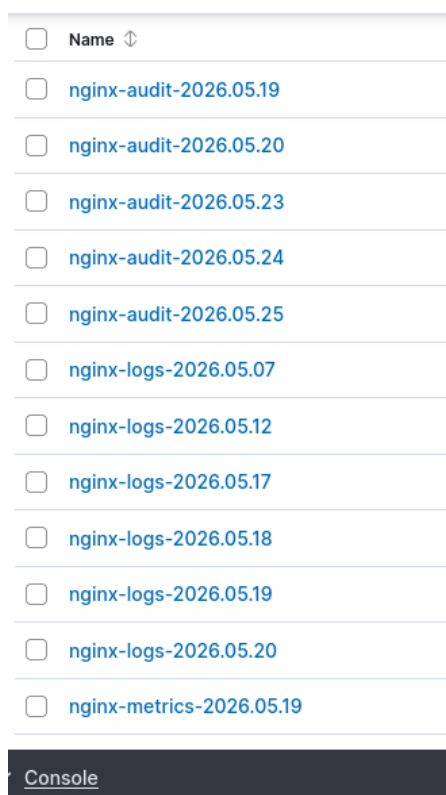


Рисунок 8 – Регистрация индексов `nginx-audit` и `nginx-metrics` в кластере

Для корректного отображения данных в Kibana под каждый новый индекс создаются отдельные представления (Data Views). На их основе формируются аналитические панели, включающие наборы взаимосвязанных графиков (рисунки 9 и 10).

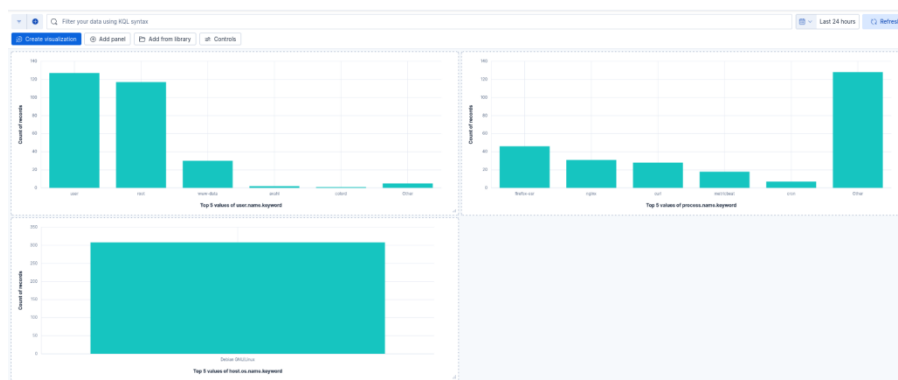


Рисунок 9 – Аналитическая панель мониторинга аудита (`nginx_audit`)

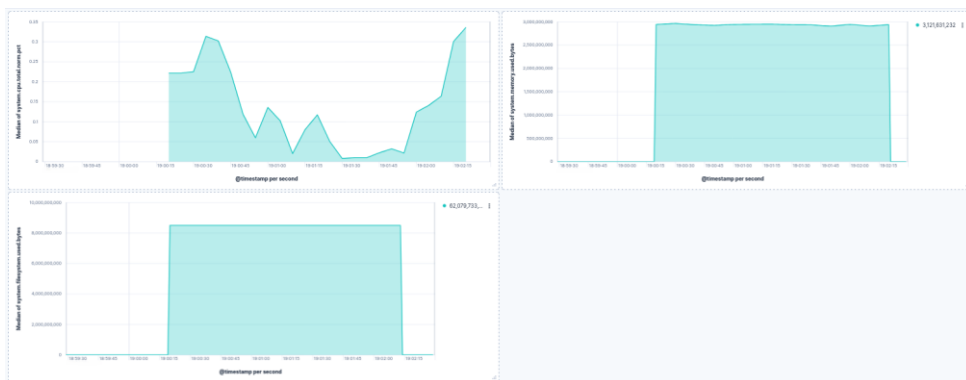


Рисунок 10 – Дашборд системных метрик (nginx_metrics)

ВЫВОД

В рамках данной лабораторной работы на третьей виртуальной машине выполнено развёртывание и конфигурирование агентов Metricbeat и Auditbeat. Реализован защищённый канал передачи данных, настроен сбор системных метрик, мониторинг сетевого взаимодействия и аудит изменений файловой системы. Сформированы соответствующие индексы, представления данных и визуализированы в интерфейсе Kibana для последующего анализа и оперативного контроля состояния инфраструктуры.